

电子电路基础



❖ 金 晓 峰

信息与电子工程学院

第5章 受控有源基本物理器件及模型

二极管

二极管应用

双极型晶体管结构、特性及电路模型

MOS晶体管的电路模型

半导体PN结与二极管

半导体PN结

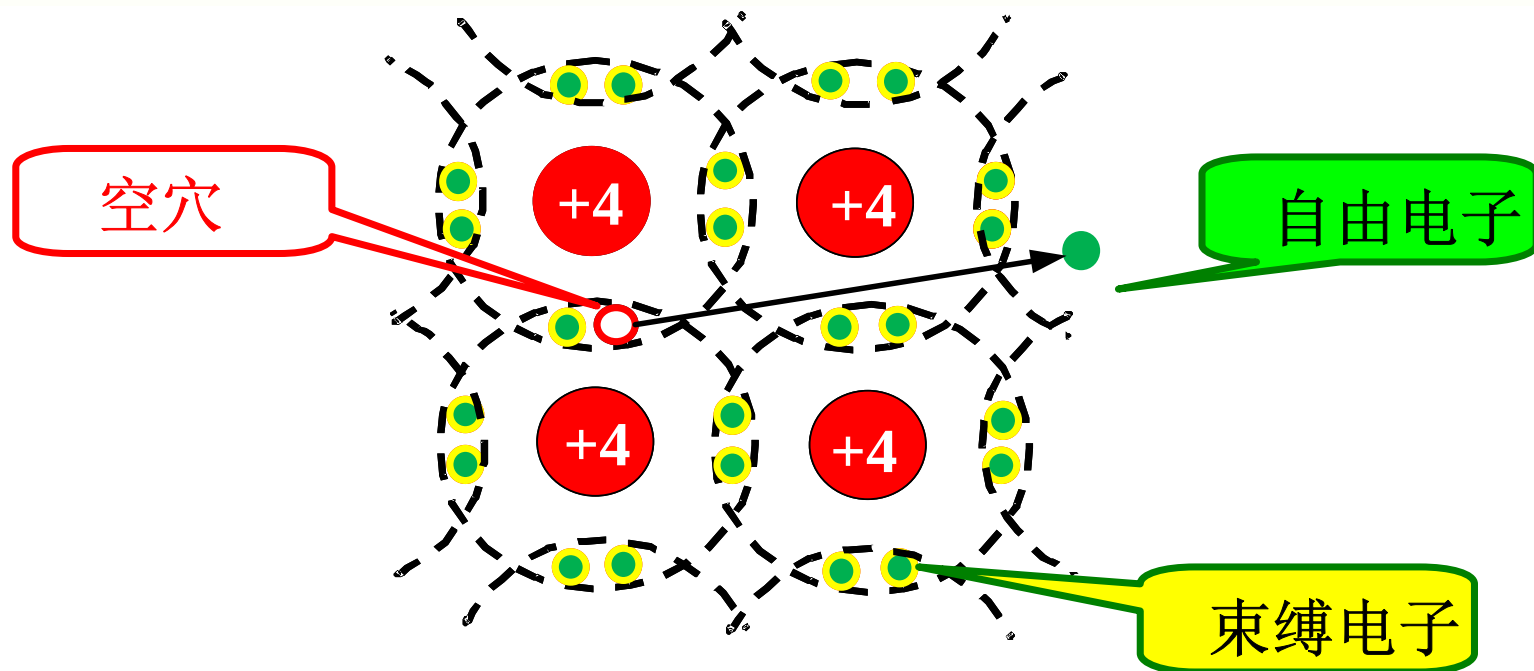
二极管模型

二极管应用

特殊二极管

二极管物理基础及电路模型

本征硅/锗激发产生的电子与空穴

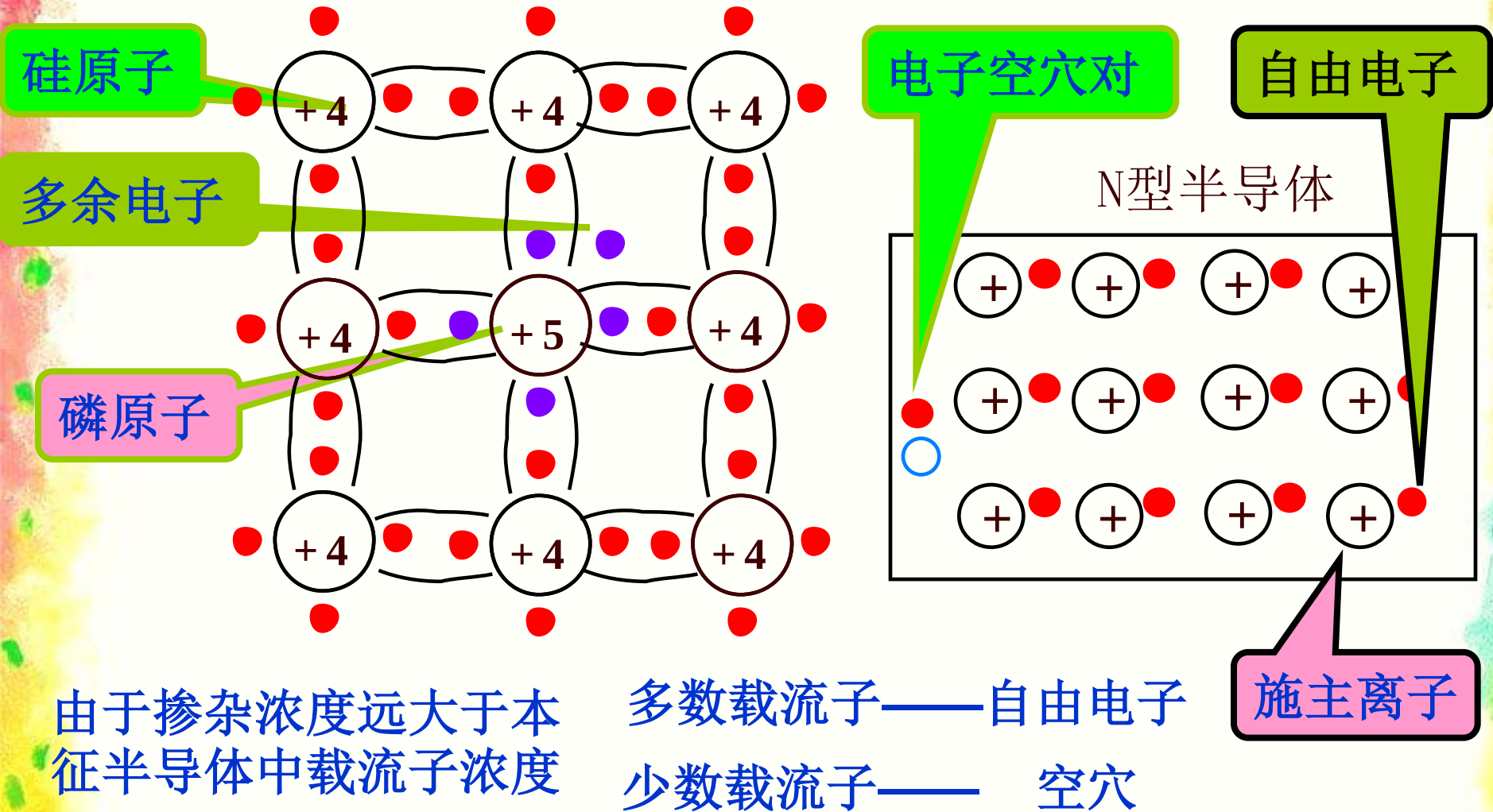


由于本征载流子浓度很小，本征半导体的电阻率远远高于金属：

金属： $10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ $\leftrightarrow$ 半导体： $10^{-2} \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$

二极管物理基础及电路模型

N型半导体



二极管物理基础及电路模型

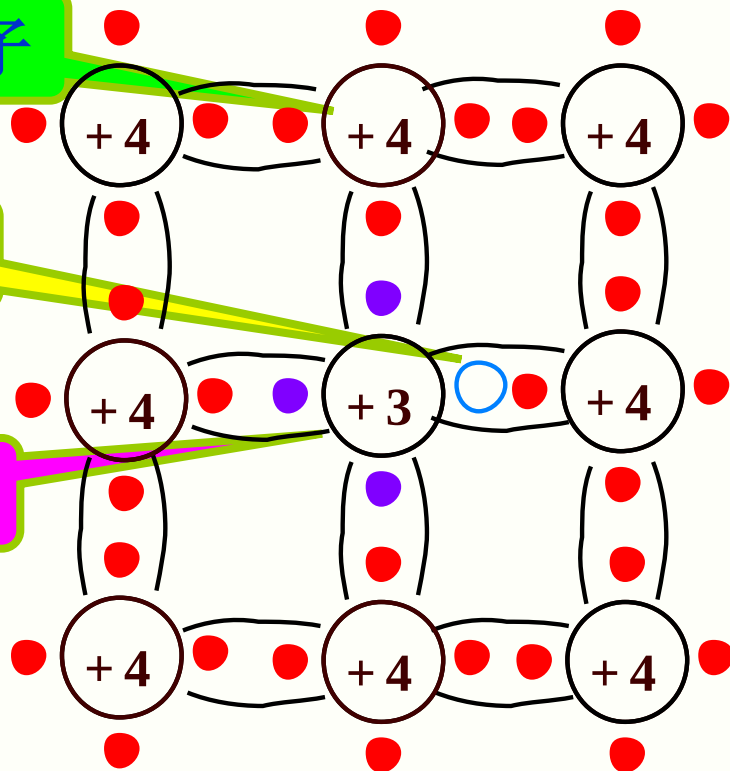
在本征半导体中掺入三价杂质元素，如硼、镓等。

P型半导体

硅原子

空穴

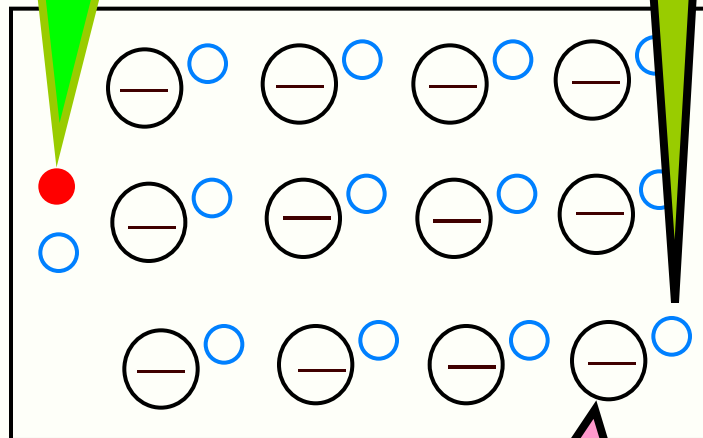
硼原子



电子空穴对

P型半导体

空穴



受主离子

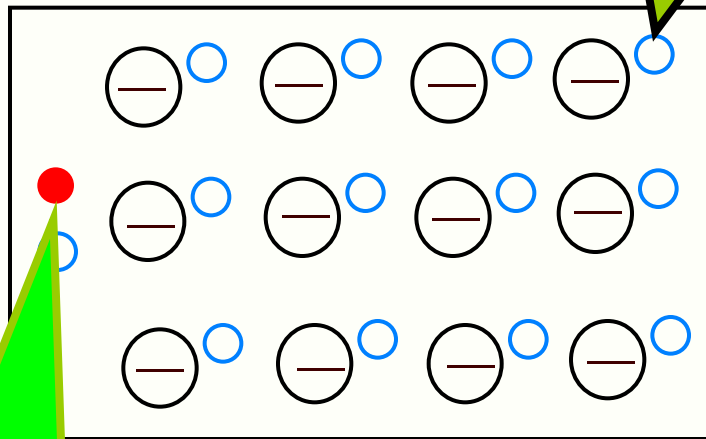
由于掺杂浓度远大于
本征半导体中载流子
浓度

多数载流子—— 空穴
少数载流子——自由电子

二极管物理基础及电路模型

杂质半导体的示意图

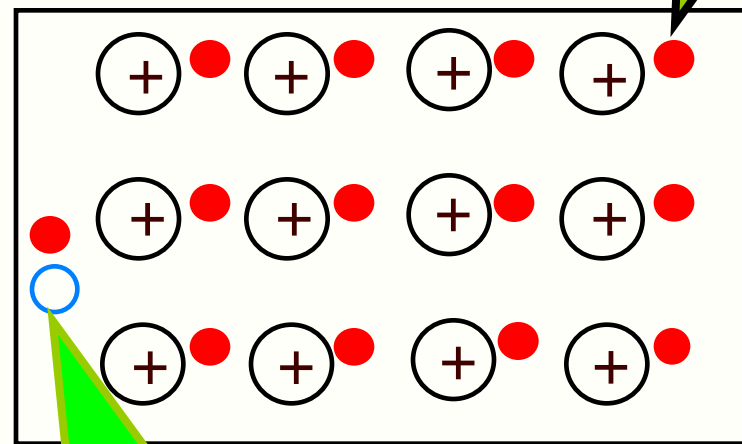
P型半导体



多子—空穴

少子—电子

N型半导体



多子—电子

少子—空穴

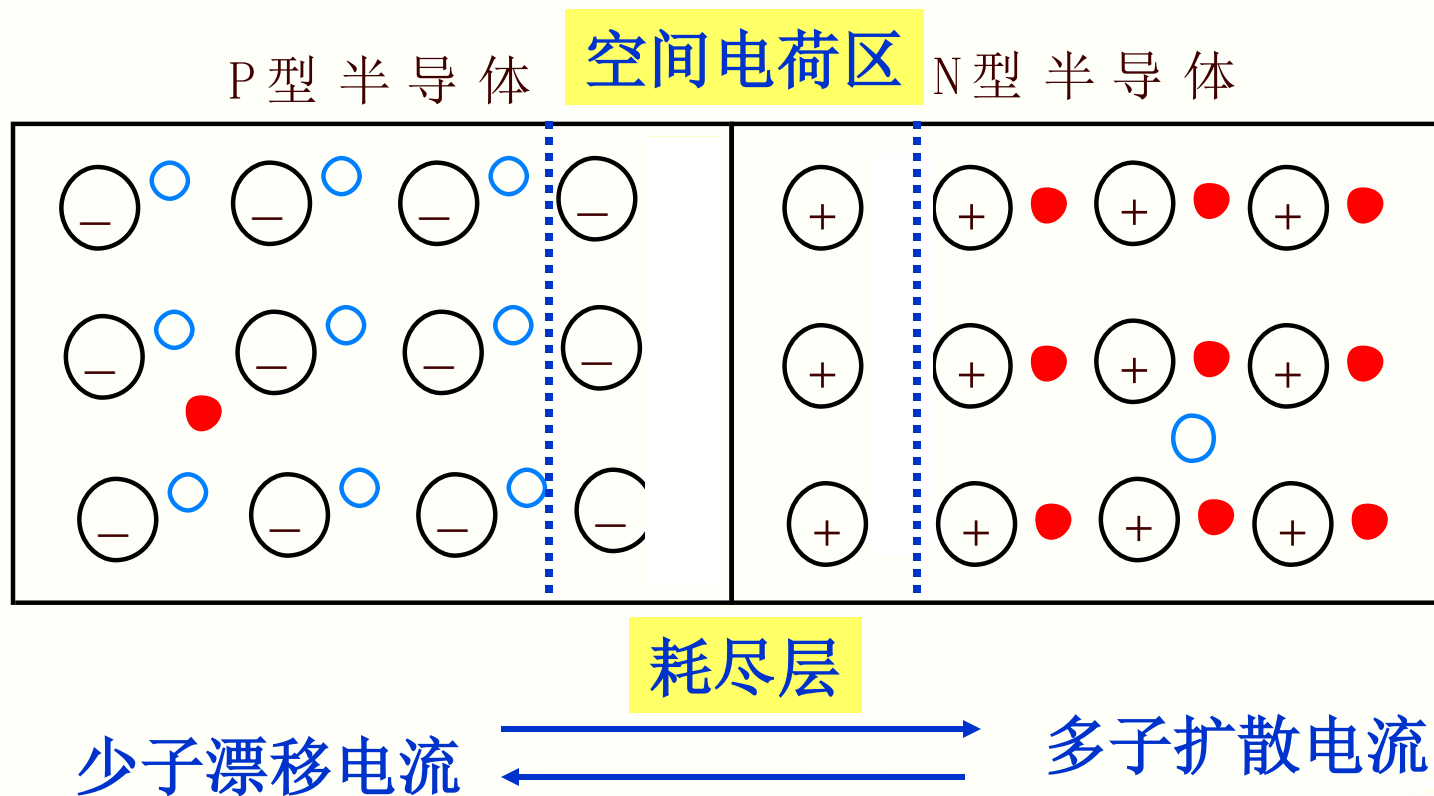
少子浓度——与温度有关

多子浓度——与温度无关

二极管物理基础及电路模型

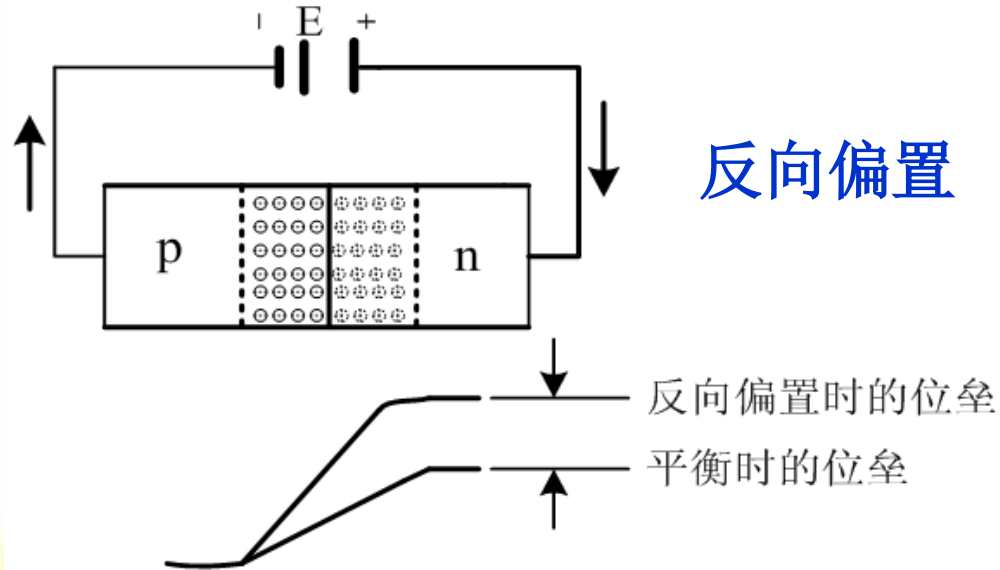
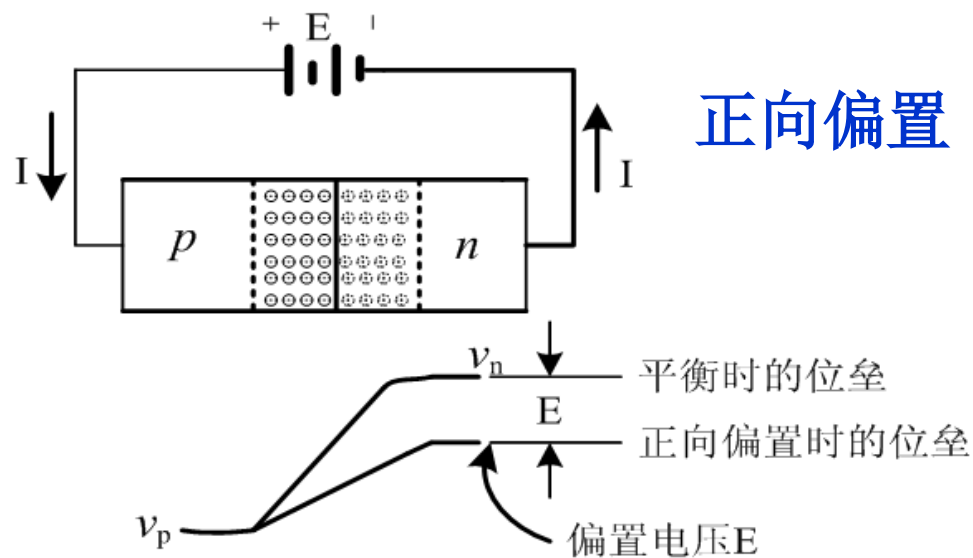
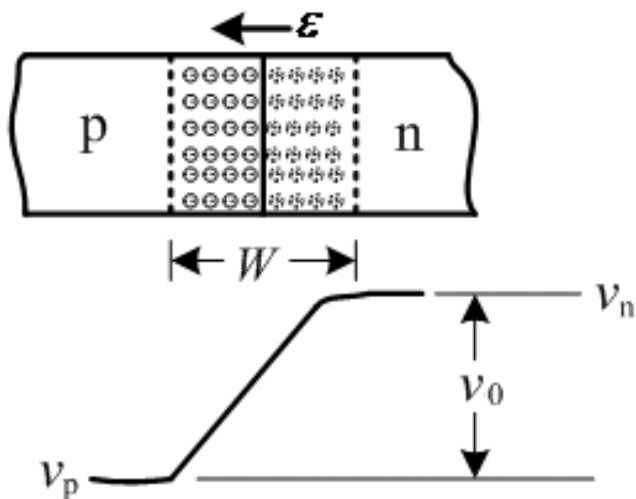
PN结合 → 因多子浓度差 → 多子的扩散 → 空间电荷区
→ 形成内电场 → 阻止多子扩散，促使少子漂移。

← 内电场E



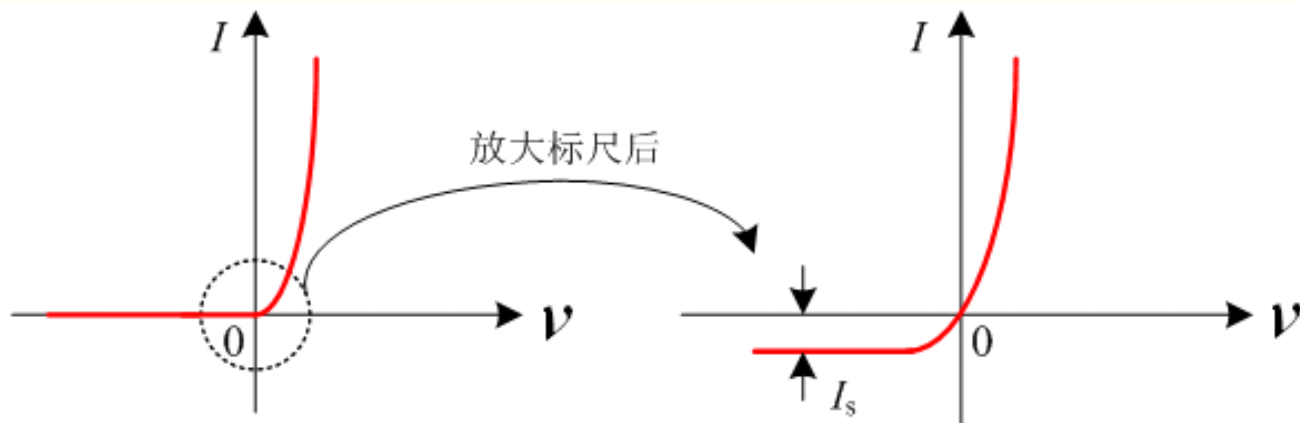
二极管物理基础及电路模型

内建电场形成的电位势垒



二极管物理基础及电路模型

PN结的伏安特性



正向扩散电流以指数函数形式 $I_{\text{diff}} = A e^{q v / k T}$

少数载流子密度远比多数载流子小，故反向电流远比正向电流小，反向电压只要超过0.1伏，结电流几乎完全由少数载流子组成，反向电流达到饱和这个电流常称为反向饱和电流 I_s

二极管物理基础及电路模型

- ❖ 反向漂移电流，如以饱和电流 I_s 近似, 正向电流 可表示为

$$I = A e^{q v / k T} - I_s$$

- ❖ 无外加电压, $v = 0$, PN 结处于平衡态, 纯电流为 0, 可得

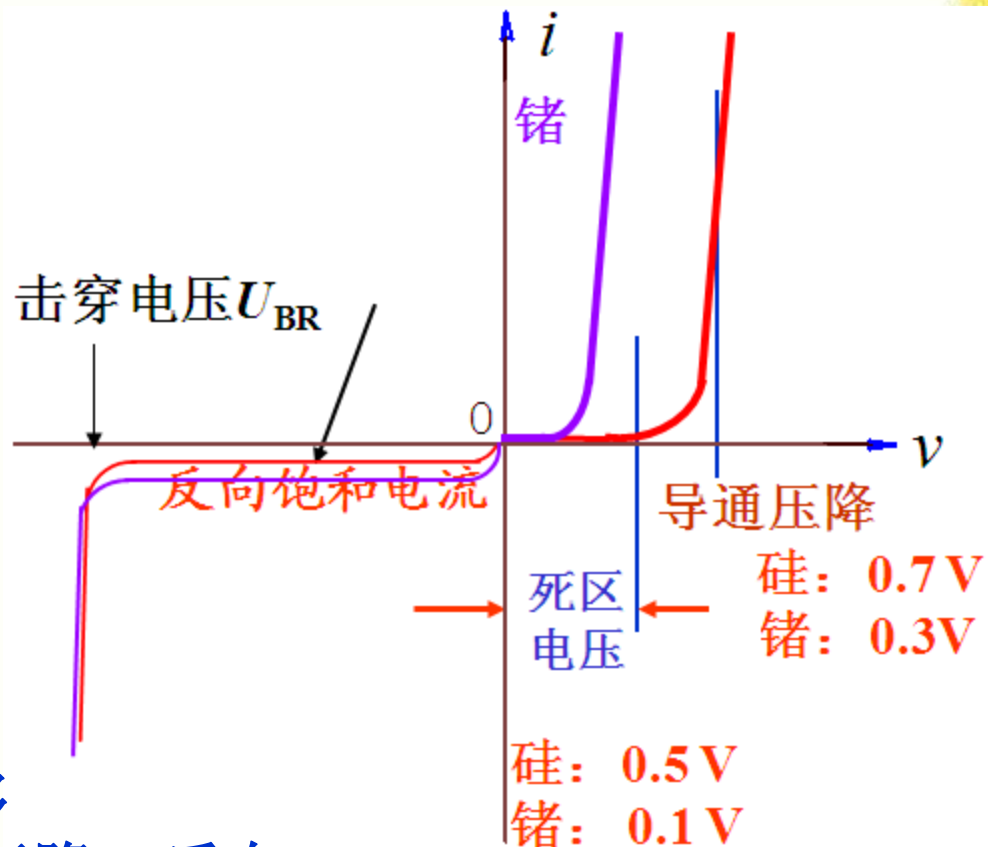
$$A = I_s$$

- ❖ 因此二极管的伏安特性。

$$I = I_s (e^{q v / k T} - 1)$$

- ❖ 温度增加, 二极管曲线左移 ($2.5\text{mV}/\text{C}^\circ$), 导通电压下降; 反向饱和电流增加 (1倍/ 10C°)

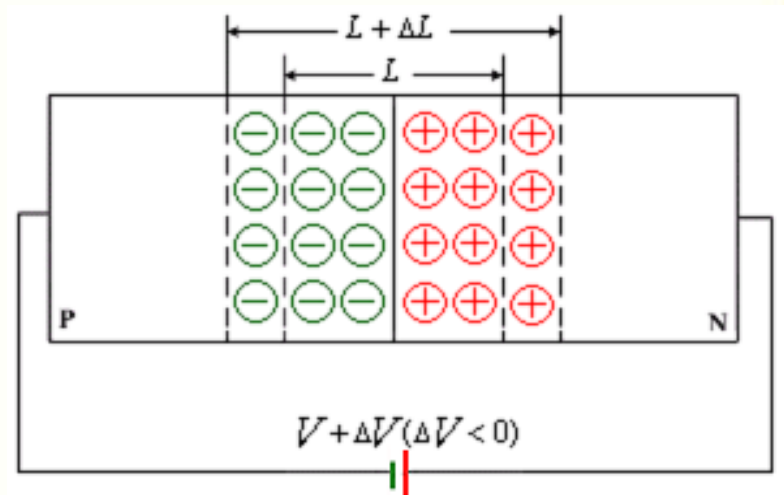
实验得到的伏安特性



二极管物理基础及电路模型

势垒电容 (Barrier Capacitance)

$$C_B = \frac{C_{B0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{V}{V_D} \right)^m}}$$



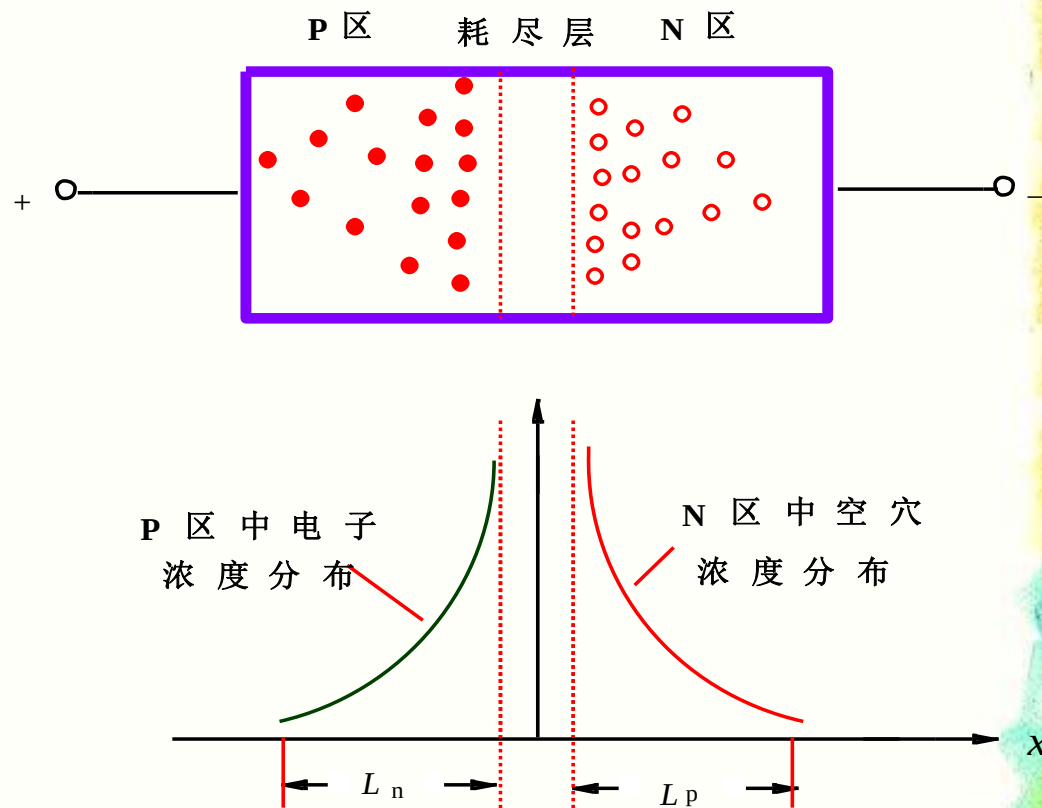
V_D --PN结内建电势, m --电容变化指数, 与杂质分布有关

二极管物理基础及电路模型

扩散电容 (Diffusion Capacitance)

多子扩散到PN结另一侧后被称为非平衡少数载流子(非平衡少子),存在浓度梯度。

正向电流增大时,非平衡少子浓度梯度增大,非平衡少子数量增加。正向电流减小时,非平衡少子的浓度梯度减小,非平衡少子数量减少。



$$C_D = \frac{\Delta Q}{\Delta V}$$

二极管物理基础及电路模型

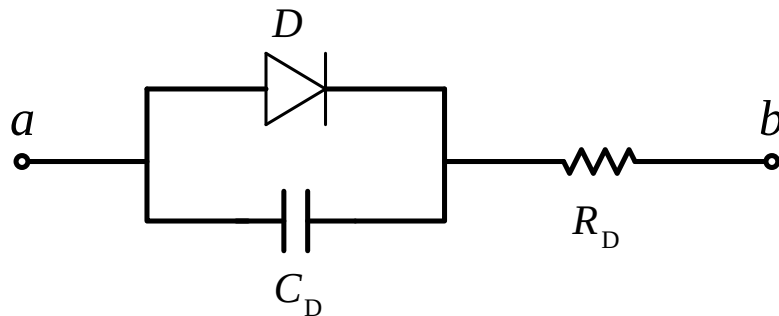
总电容

$$C_j = C_B + C_D$$

◆PN结正偏时，积累的非平衡少数载流子随外加电压增大而增大得快，扩散电容大， $C_D > C_B$

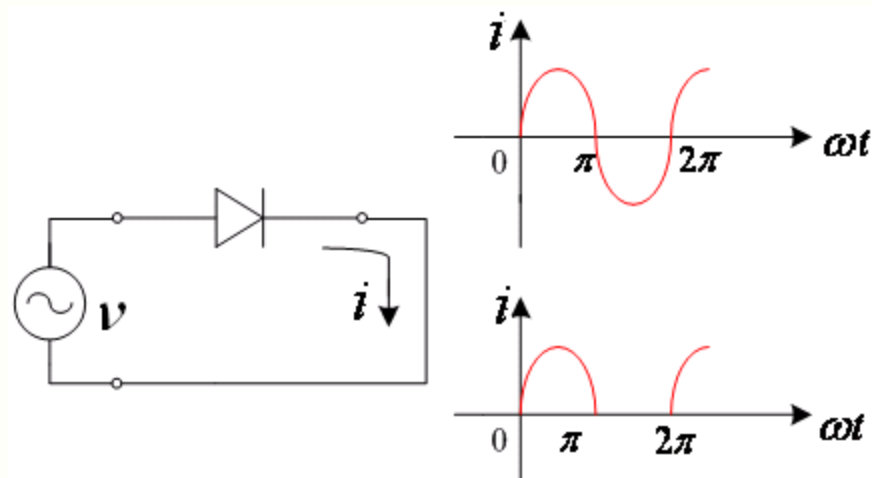
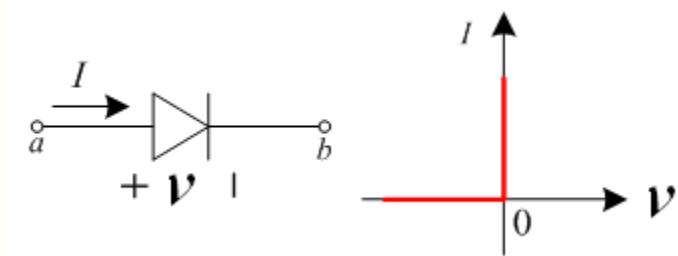
◆PN结反偏时，少数载流子数量很少，扩散电容很小， $C_j \approx C_B$ ， $C_D \approx 0$ ，PN结电容很小，但结电阻很大，可制成变容二极管

◆结电容的容抗随工作频率提高而降低会削弱反向结电阻对反向电流的影响，使PN结的单向导电特性变差。

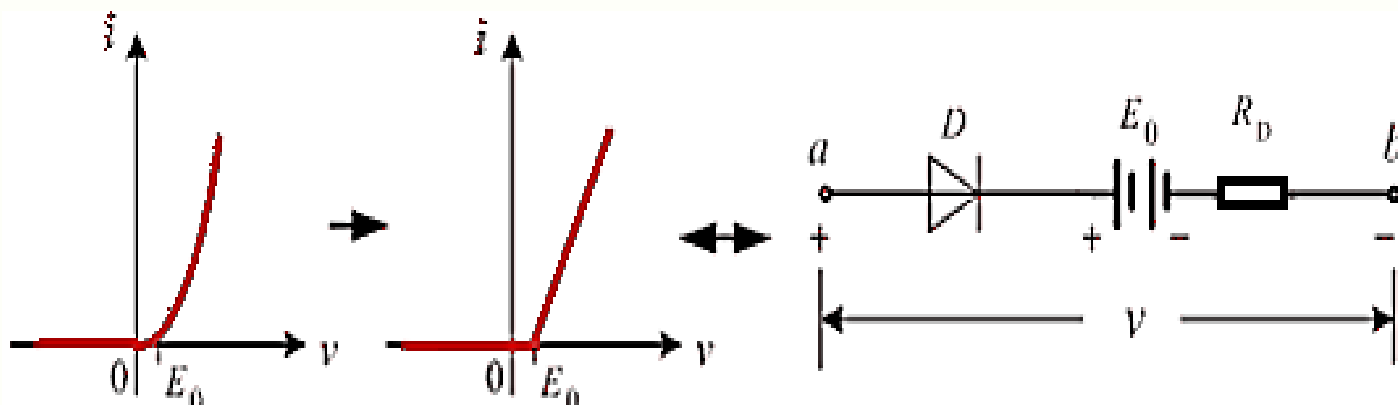


二极管物理基础及电路模型

二极管的零级模型



二极管的一级模型

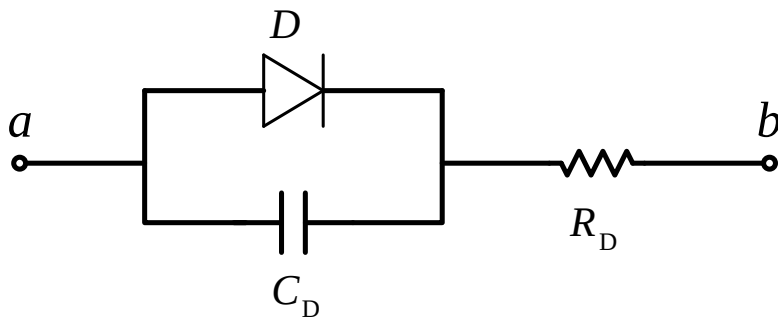


二极管物理基础及电路模型

二极管的二级模型

考虑结电容和串联电阻，二极管直接采用指数方程式

对于需要精确计算的场合，一般需要采用计算机方法来计算



二极管物理基础及电路模型

计算二极管电路的方法

$$v_{ab} = e - R \cdot I$$

$$I = I_S \left(e^{\frac{qv_{ab}}{kT}} - 1 \right)$$

求解

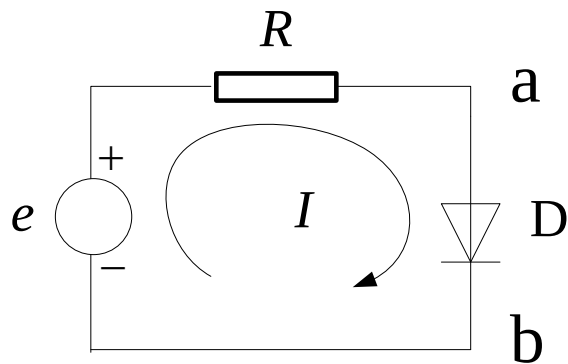
$$I = I_S \left[e^{\frac{q}{kT}(e - RI)} - 1 \right]$$

是一个超越方程式 $x = f(x)$

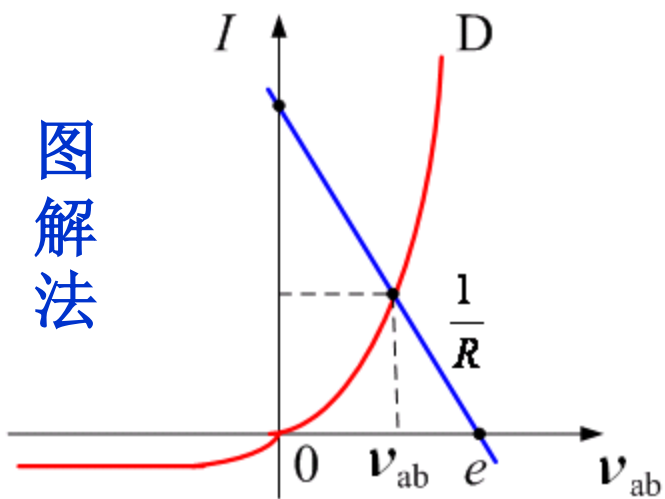
$$v_{ab} = e - RI_S \left[e^{\frac{qv_{ab}}{kT}} - 1 \right]$$

同样是一个超越方程式

广泛使用的有两种方法：
图解法和迭代法



图解法

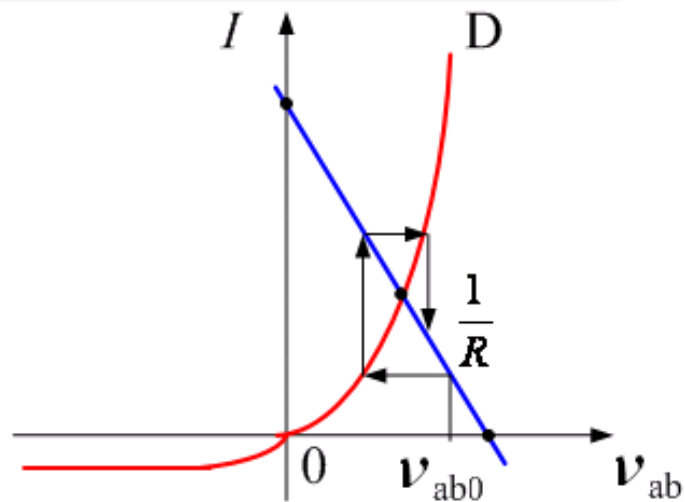


二极管物理基础及电路模型

迭代法

$$I = \frac{1}{R}(e - v_{ab}) \quad (1)$$

$$v_{ab} = \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I}{I_s} + 1\right) = V_T \ln\left(\frac{I}{I_s} + 1\right) \quad (2)$$

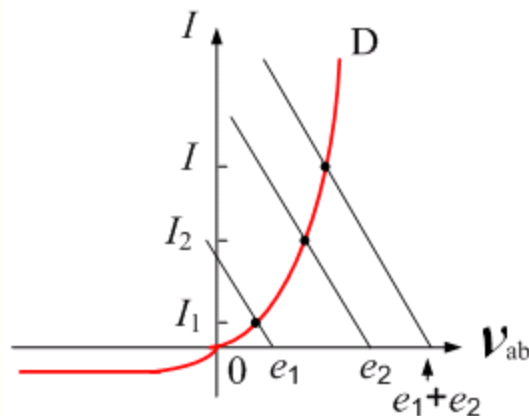


任意假设一个 v_{ab} 值，作为迭代的初值，代入(1)式，求得电流 I 。再把这个 I 代入式(2)，计算出新的 v_{ab} 值，作为下一步迭代的值，再次代入(1)式，求 I 。再把这个 I 代入(2)，又得到一个新的 v_{ab} 值，直至收敛到两条曲线的交点。

如果迭代路线搞反了，迭代进程将发散!

二极管物理基础及电路模型

二极管电路不满足叠加定理的图解说明



- ❖ 讨论非线性电路是否满足叠加定理。图表明，在 e_1 作用下，二极管电流为 I_1 ，在 e_2 作用下，二极管电流为 I_2 ， (e_1+e_2) 联合作用下，所产生的电流 I 大于 (I_1+I_2) ，故非线性电路不满足叠加定理。

但若 R 很大，二极管上的电压足够得小，则二极管就近似为线性电阻，整个电路就满足叠加定理。因此，含有非线性元件的电路里，在一定条件下，仍有可能满足叠加定理，可用线性电路来近似处理

二极管物理基础及电路模型

小信号时变电压为 $v_s(t)$ ，且

$$|v_s(t)| \ll V_0$$

小信号分析法

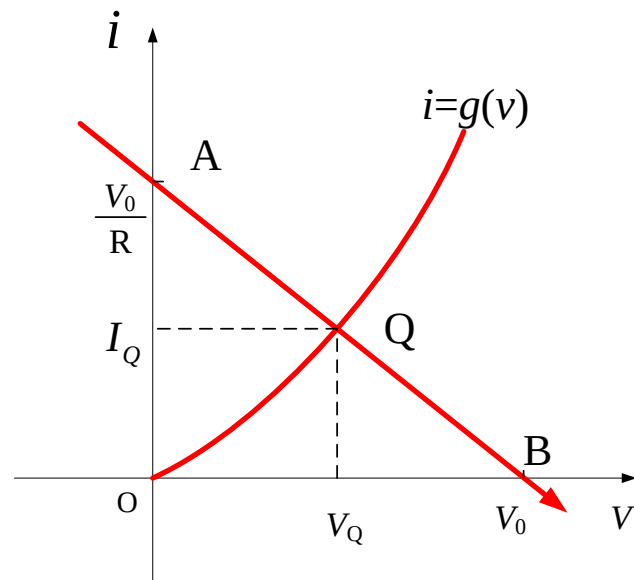
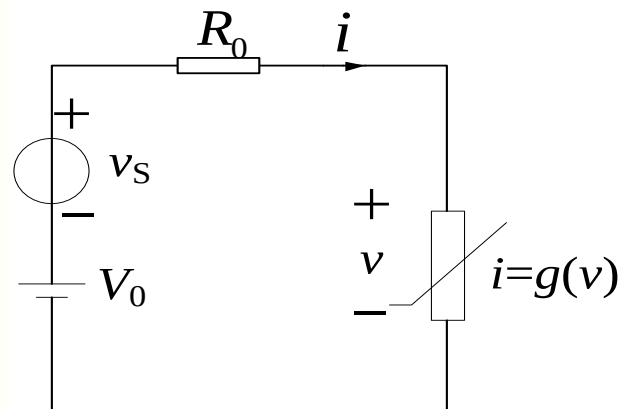
总成立。现在待求的是非线性电阻电压 $v(t)$ 和电流 $i(t)$ 。

电路的静态工作点 $Q(V_Q, I_Q)$

- 在 $|v_s(t)| \ll V_0$ 的条件下，电路的解 $v(t)$ 和 $i_1(t)$ 必在工作点 (V_Q, I_Q) 附近，所以可以近似地把 $v(t)$ 和 $i(t)$ 写为

$$v(t) = V_Q + v_1(t) \quad i(t) = I_Q + i_1(t)$$

式中 $v_1(t)$ 和 $i_1(t)$ 是由于信号 $v_s(t)$ 在工作点 (V_Q, I_Q) 附近引起的偏差。在任何时刻 t ， $v_1(t)$ 和 $i_1(t)$ 相对于 V_Q 和 I_Q 都是很小的量。



二极管物理基础及电路模型

- ❖ 考虑到给定非线性电阻的特性，得

$$I_Q + i_1(t) = g[V_Q + v_1(t)]$$

- ❖ 由于 $v_1(t)$ 很小，可以将上式右端在Q点附近用泰勒级数展开，取级数前面两项而略去一次项以上的高次项，则上式可写为

$$I_Q + i_1(t) \approx g(V_Q) + \left. \frac{dg}{dv} \right|_{V_Q} v_1(t)$$

- ❖ 由于 $I_Q = g(V_Q)$ ，故从上式得 $i_1(t) \approx \left. \frac{dg}{dv} \right|_{V_Q} v_1(t)$

又因 $\left. \frac{dg}{dv} \right|_{V_Q} = G_d = \frac{1}{R_d}$ $i_1(t) = G_d v_1(t)$

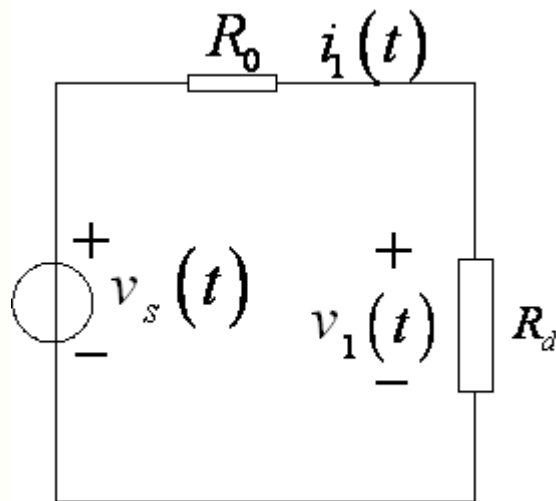
非线性电阻在 (V_Q, I_Q) 处动态电导，是一个常量

小信号电压 $v_s(t)$ 产生的 $v_1(t)$ 和电流 $i_1(t)$ 之间的关系是线性的

二极管物理基础及电路模型

$$v_s(t) = R_0 i_1(t) + v_1(t) = R_0 i_1(t) + R_d i_1(t)$$

是一个线性代数方程，由此可以做出给定非线性电阻在静态工作点 (V_Q, I_Q) 处的小信号等效电路



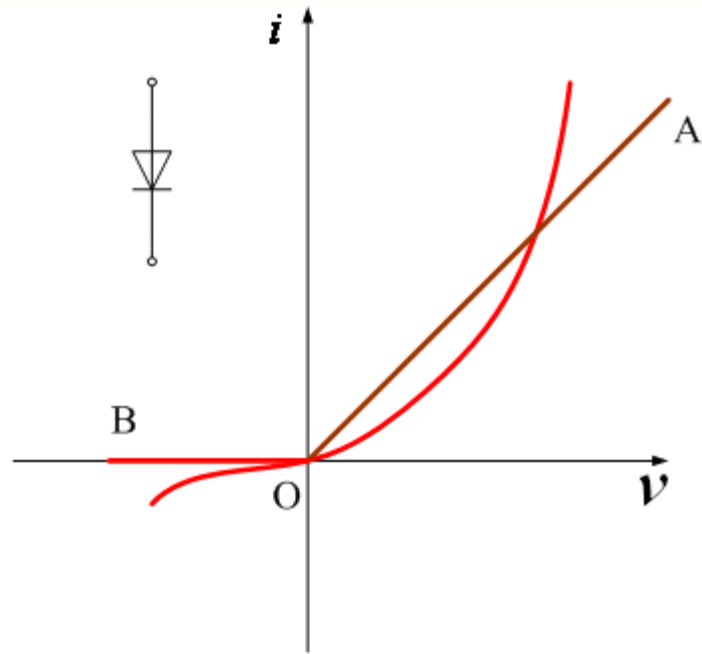
$$i_1(t) = \frac{v_s(t)}{R_0 + R_d} \quad v_1(t) = R_d i_1(t) = \frac{R_d v_s(t)}{R_0 + R_d}$$

- ❖ 求解非线性电路的静态工作点。
- ❖ 求解非线性电路的动态电导或动态电阻。
- ❖ 作出给定的非线性电阻在静态工作点处的小信号等效电路
- ❖ 根据小信号等效电路求解小信号电压电流。

二极管物理基础及电路模型

分段线性优化方法(又称折线法), 把非线性的求解过程分成几个线性区段, 然后对每个线性区段应用线性电路计算求解。

一个实际二极管的模型可由理想二极管和线性电阻串联组成, 其伏安特性可用图中的折线 BOA 近似地逼近, 当这个二极管加上正向电压时, 它相当于一个线性电阻, 其伏安特性用直线 OA 表示; 当电压反向时, 二极管完全不导通, 其伏安特性用直线 BO 表示。

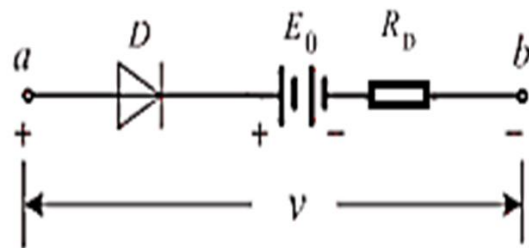
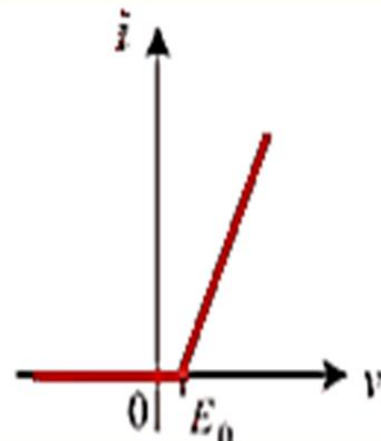


二极管分段线性法

二极管物理基础及电路模型

分段线性优化方法(又称折线法), 把非线性的求解过程分成几个线性区段, 然后对每个线性区段应用线性电路计算求解。

考虑二极管的正向导通压降, 实际二极管的模型又可由理想电压源 ($0.7V$)、理想二极管和线性电阻串联组成; 当电压反向时, 二极管完全不导通, 其伏安特性用直线 BO 表示。



二极管分段线性法

二极管应用-整流

1. 整流电路

用二极管的单向导电性，可以将交流电变成直流电，实现所谓整流（**rectification**）的功能。

完成整流功能的电路称为整流电路(**rectifier circuit**)或整流器（**rectifier**）

按电路形式区分，整流电路有

- 半波(**half-wave**)整流电路、
- 全波(**full-wave**)整流电路
- 桥式(**bridge**)整流电路

二极管应用—整流

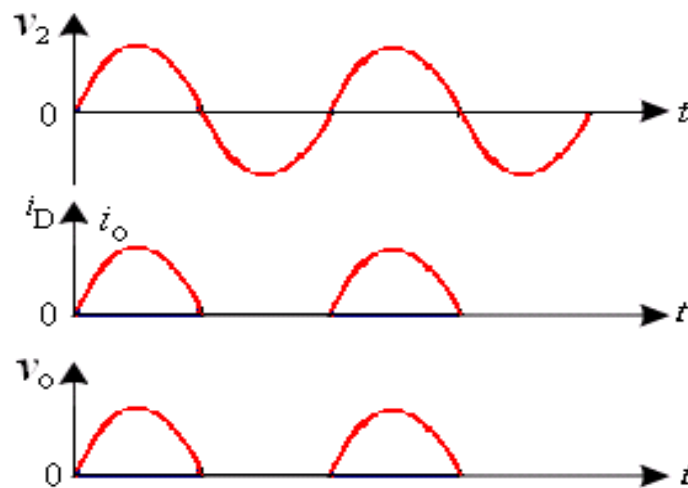
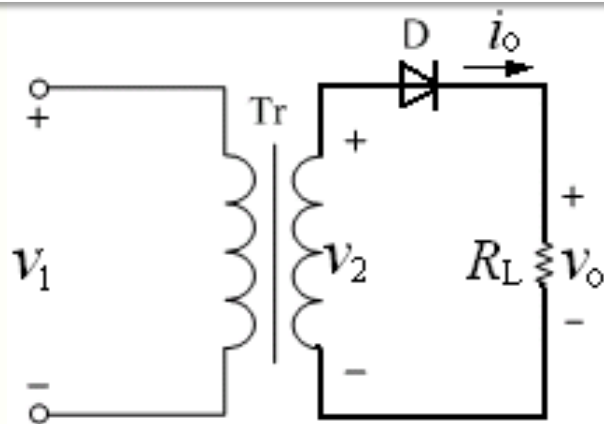
半波整流电路

- 交流电 v_1 经变压器输出电压 v_2
- 变压器的功能:
 - a) 实现变压
 - b) 由于通过磁场初次级耦合, 变压器实现了整流电路及所接负载 R_L 与交流电网的电气“隔离” (isolation)

电流和电压平均值不等于零, 含有直流分量

$$\overline{V_D} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} V_2 \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_2 = 0.45 V_2$$

改变二极管 D 的方向, 可得到同等幅值负电压



二极管应用—整流

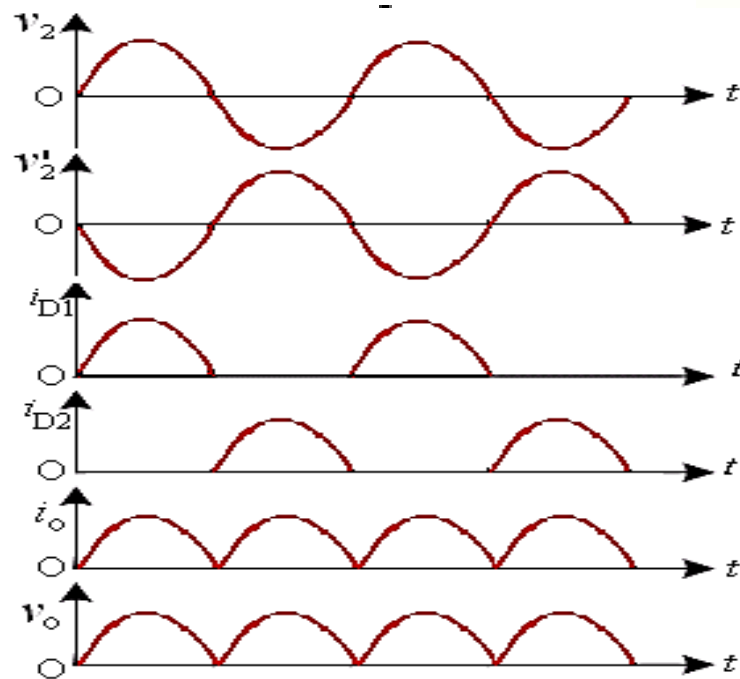
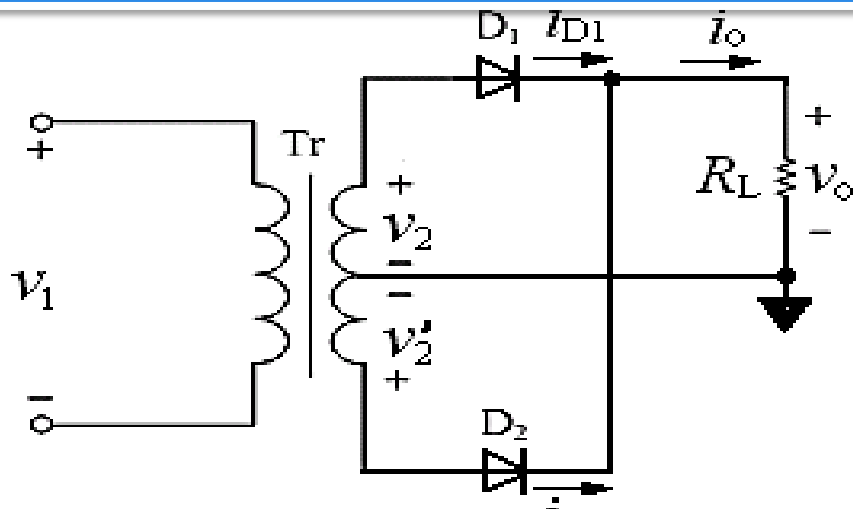
全波整流电路

交流电 v_1 经变压器输出 v_2 和 v'_2 两个幅度相等相位相反

$$\overline{V_D} = 2 \times 0.45 V_2 = 0.9 V_2$$

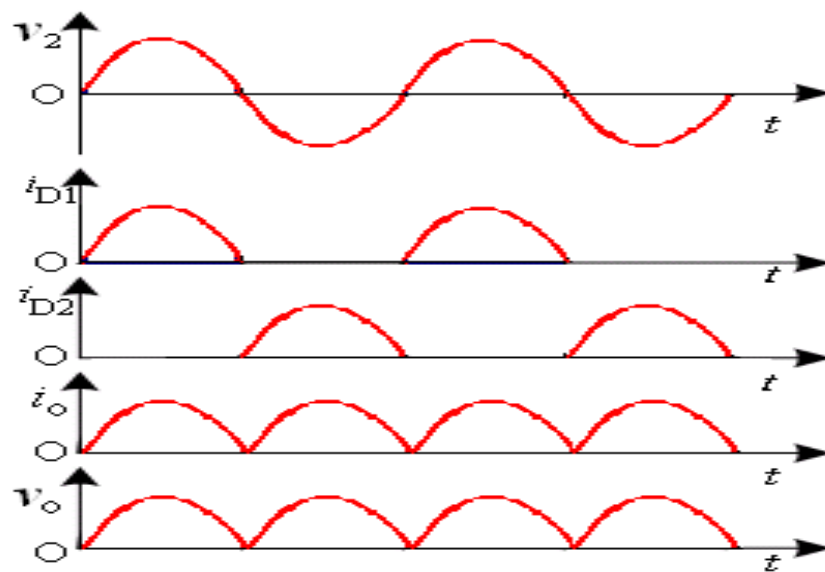
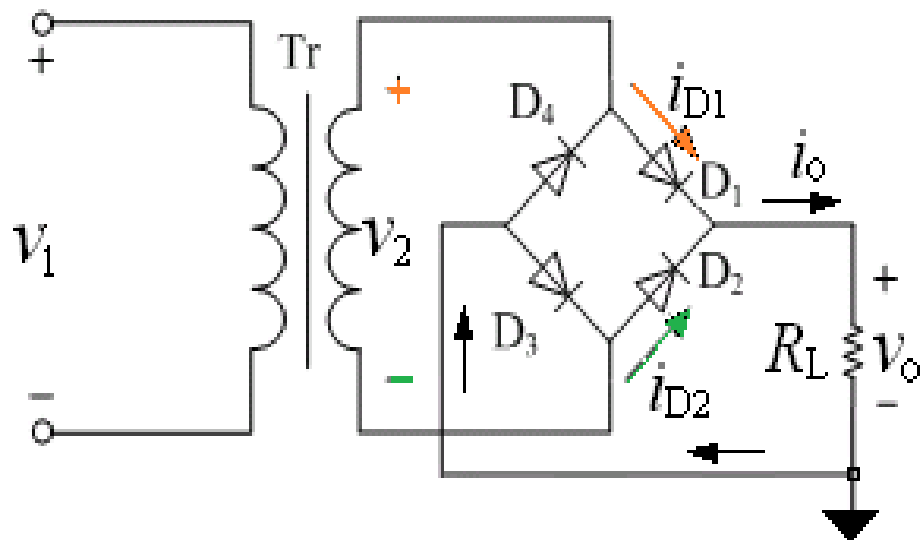
效率比半波整流提高了一倍

缺点有两个，一是变压器次级需要两个对称绕组；二是整流二极管的反向耐压是两倍的 v_2 峰值，比半波整流高



二极管应用—整流

桥式整流电路



桥式整流电路有两个优点：

- a) 次级变压器只需要一个绕组，制作相对简单；
- b) 整流二极管的反向耐压要求低，与半波整流相同

缺点：在整流工作中，始终有两个二极管串联导通，损失的电压比全波整流高，不利于低电压工作

二极管应用—整流

最大纹波电压

在额定输出电压和负载电流下，输出电压的纹波（包括噪声）绝对值的大小，通常以峰峰值或有效值

纹波系数Y（%）

在额定负载电流下，输出纹波电压的有效值 V_{rms} 与输出直流电压 V_o 之比，既 $y = V_{rms}/V_o \times 100\%$

滤波电路

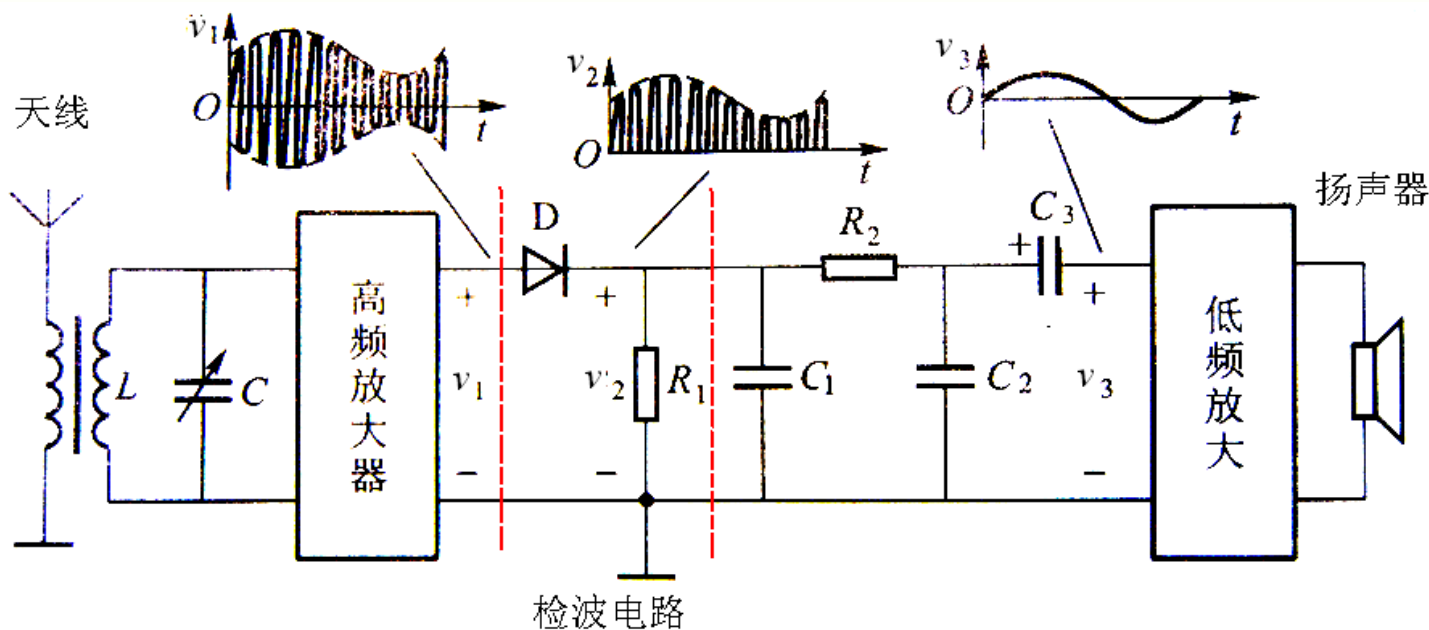
在整流电路负载电阻两端并联一个大容量的电容器，形成一个低通滤波器，滤除波动的高频分量，输出直流分量

整流电路输出直流电压随输入交流电压有效值改变而改变！

整流电路之后通常需要接一个稳压电路，从而获得一个不受电源电压波动影响的、稳定的直流电压

二极管应用—整流

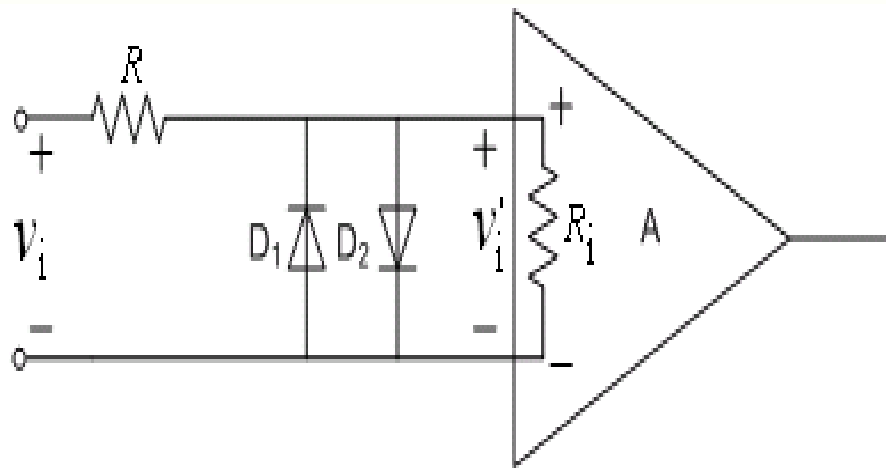
检波电路



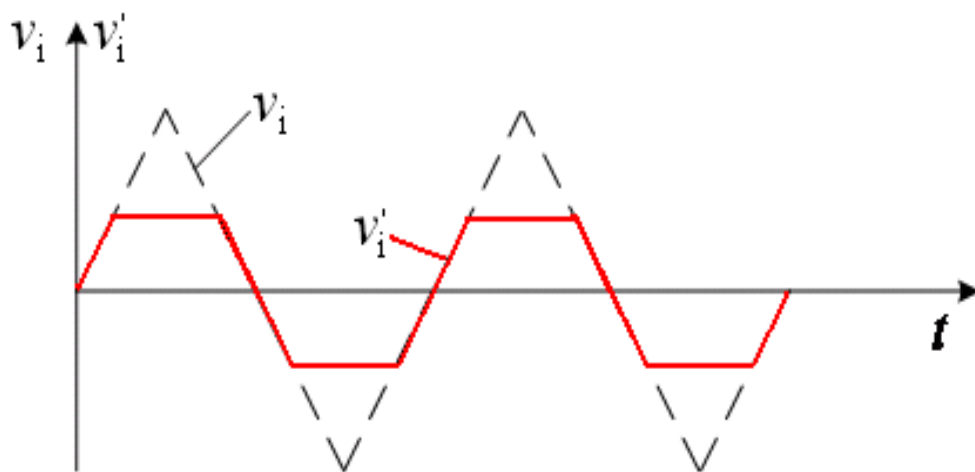
二极管D利用其单向导电性将调幅信号“整流”，此“整流”信号经过后续的低通滤波器就可以形成携带声音信息的电信号。

二极管应用-限幅保护

限幅电路

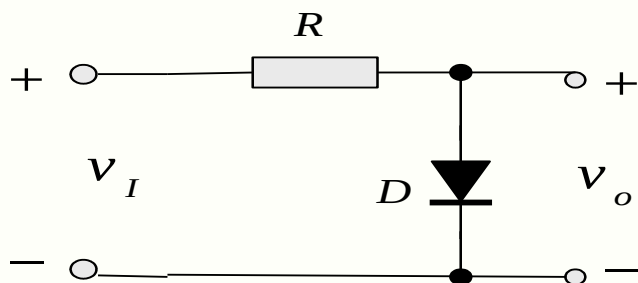


为了降低信号的幅度避免器件受大信号作用而损坏，利用二极管的导通和截止特性来限制输入信号的幅度

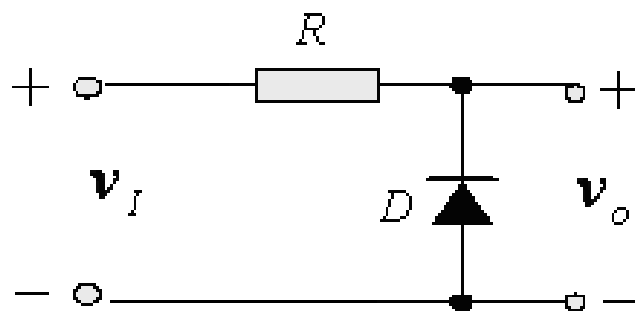
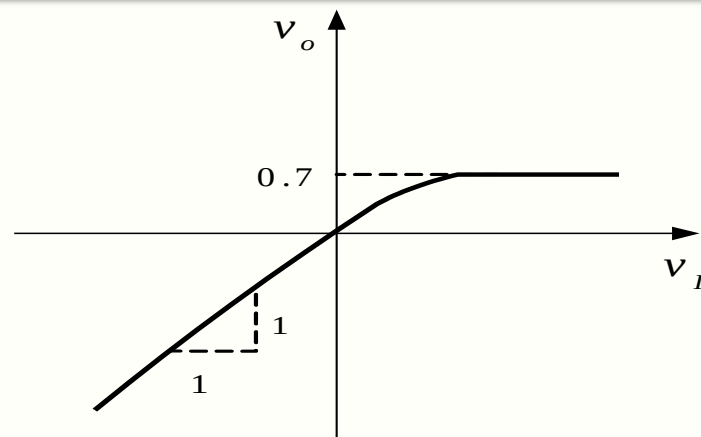


二极管应用-限幅保护

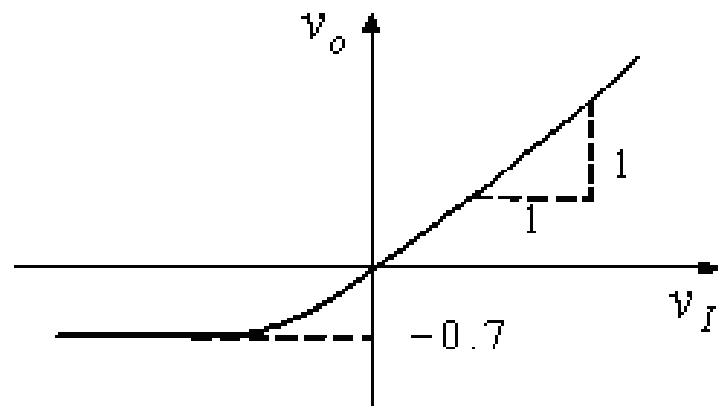
限幅电路



(a)

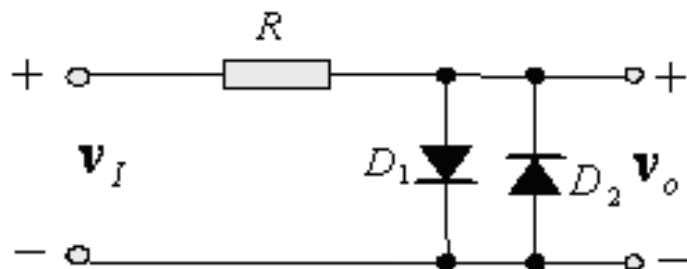


(b)

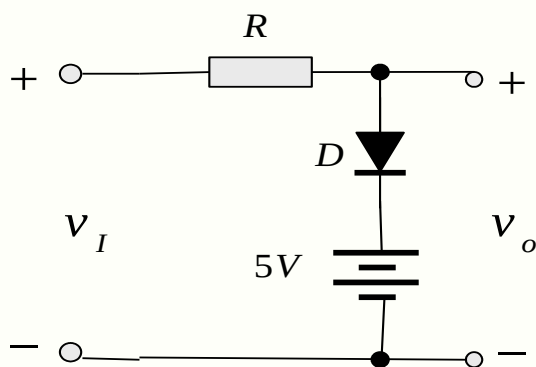
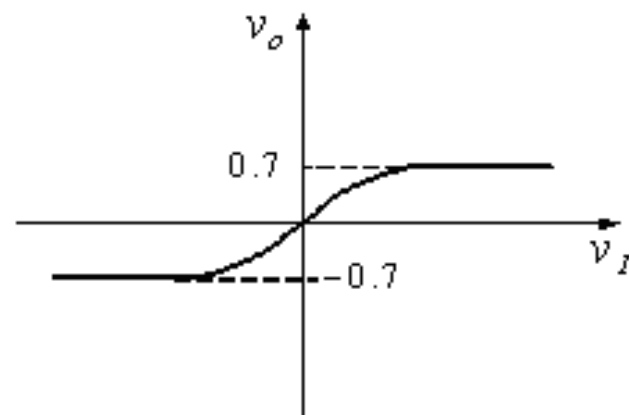


二极管应用-限幅保护

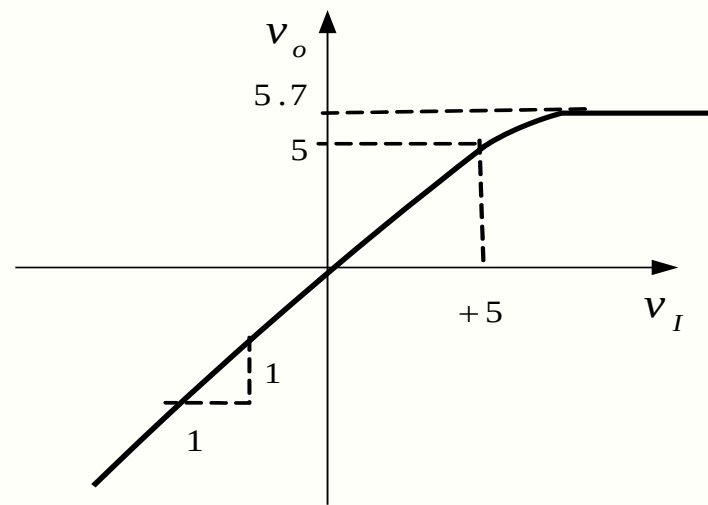
限幅电路



(c)

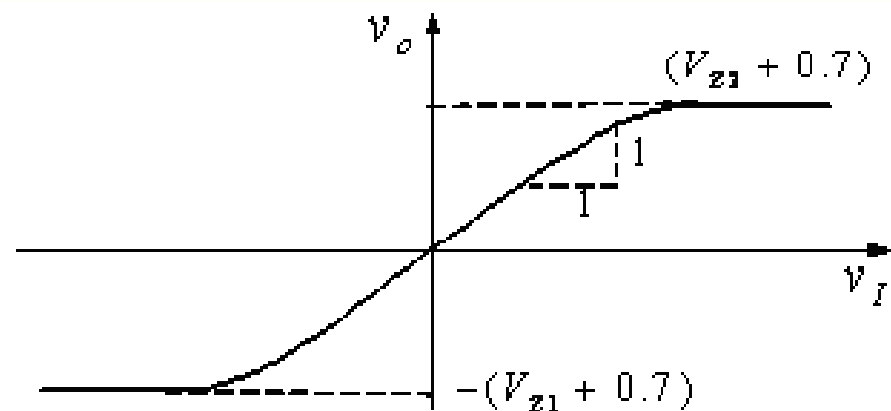
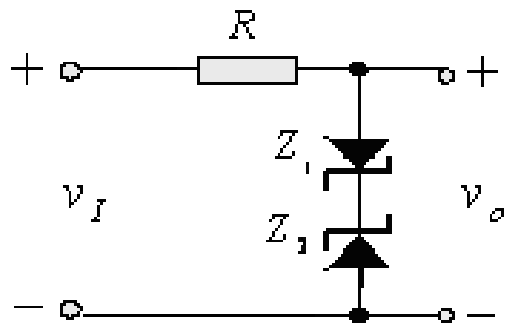


(d)



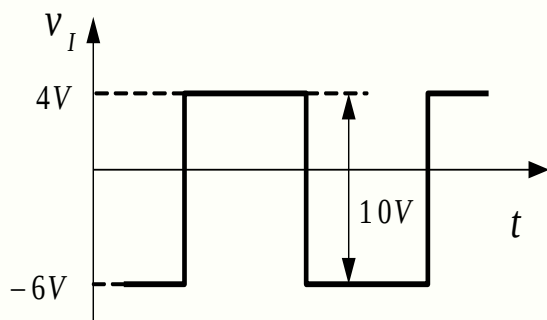
二极管应用-限幅保护

限幅电路

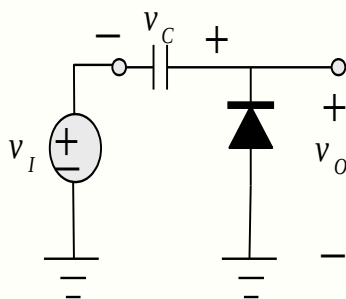


(e)

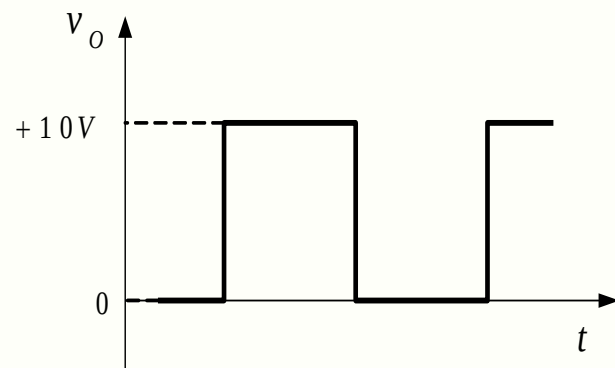
钳位电容器或DC恢复器



(a)



(b)

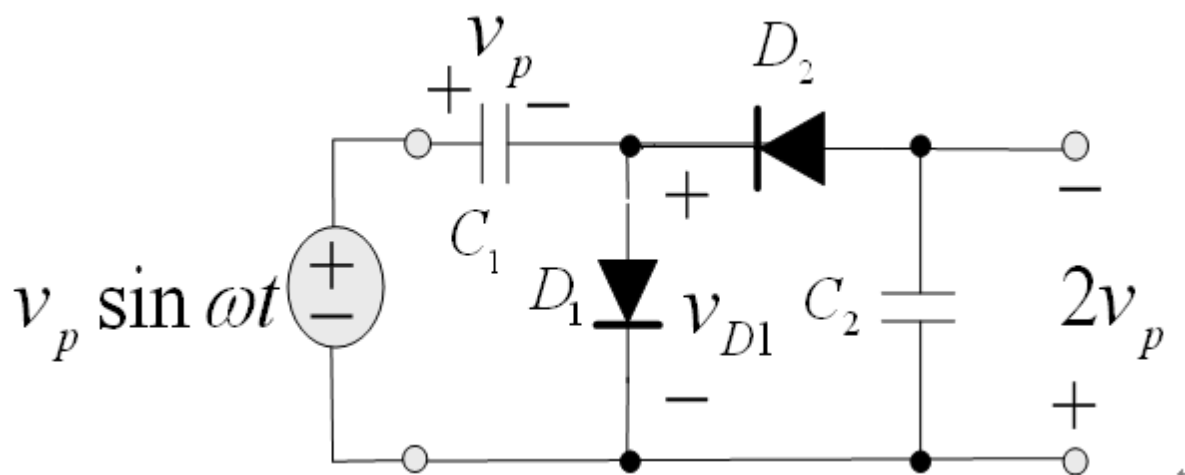


(c)

二极管应用

限幅电路

电压倍增器又称倍压电路

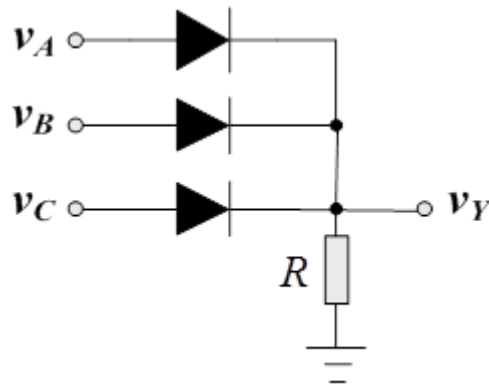


二极管应用

二极管的开关特性

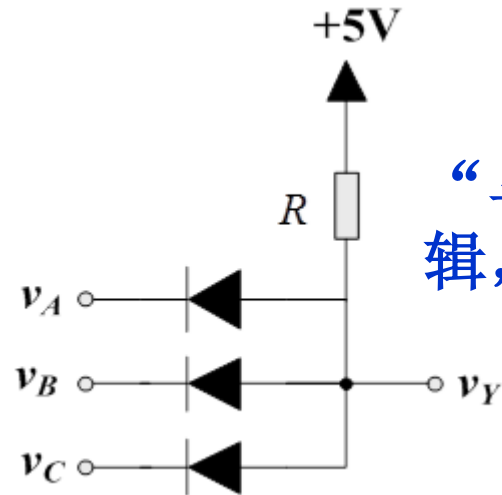
半导体二极管为二端器件，具有单向导电性，即当外加正向电压时导通，外加反向电压时截止，利用半导体二极管可以实现各种数字逻辑功能。如果用高电平表示**1**，用低电平表示**0**

“或”逻辑，或门



任意一个输入为高电平时，
与其连接的对应二极管将导通，
输出被拉到高电平

“与”逻辑，与门



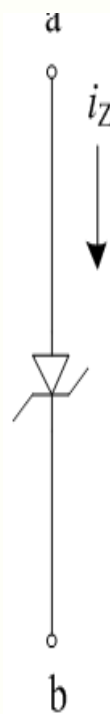
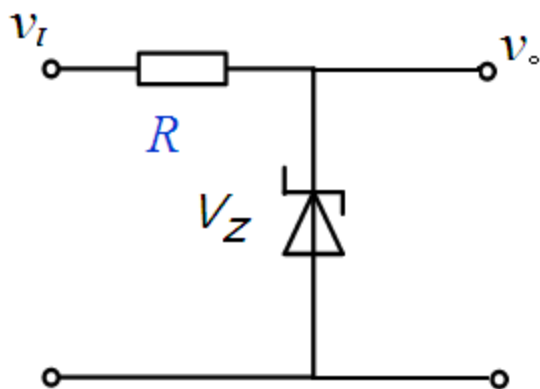
当所有输入均为低电平时，
所有二极管处于截止状态，
输出被钳制在低电平

二极管应用-特殊二极管

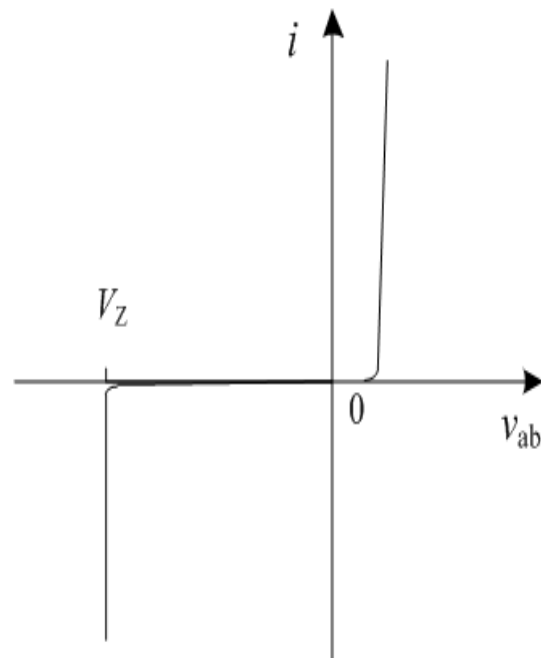
齐纳二极管

反向电压达到某一特定值 V_Z 后，发生齐纳击穿，反向电流急剧增加，二极管上的电压几乎不变，齐纳二极管主要工作在反向击穿状态

工作电路



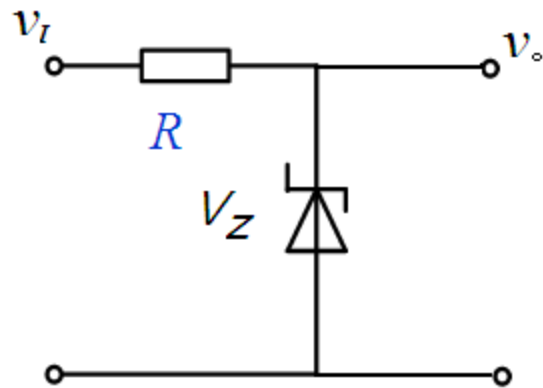
(a)



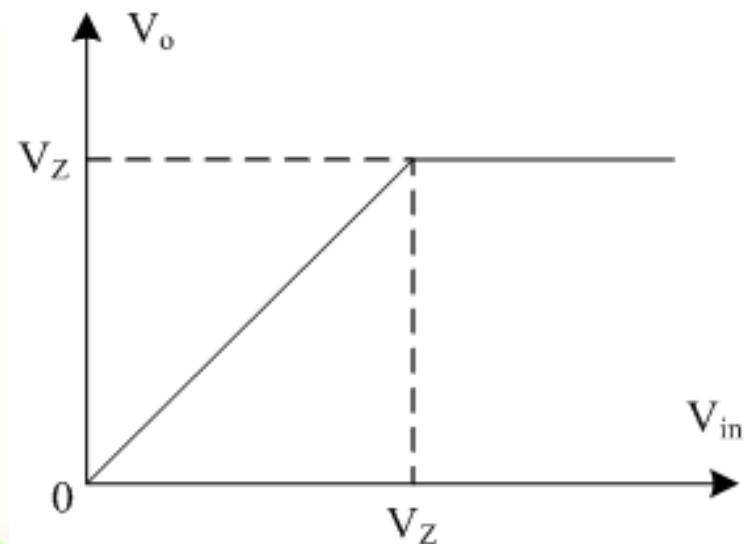
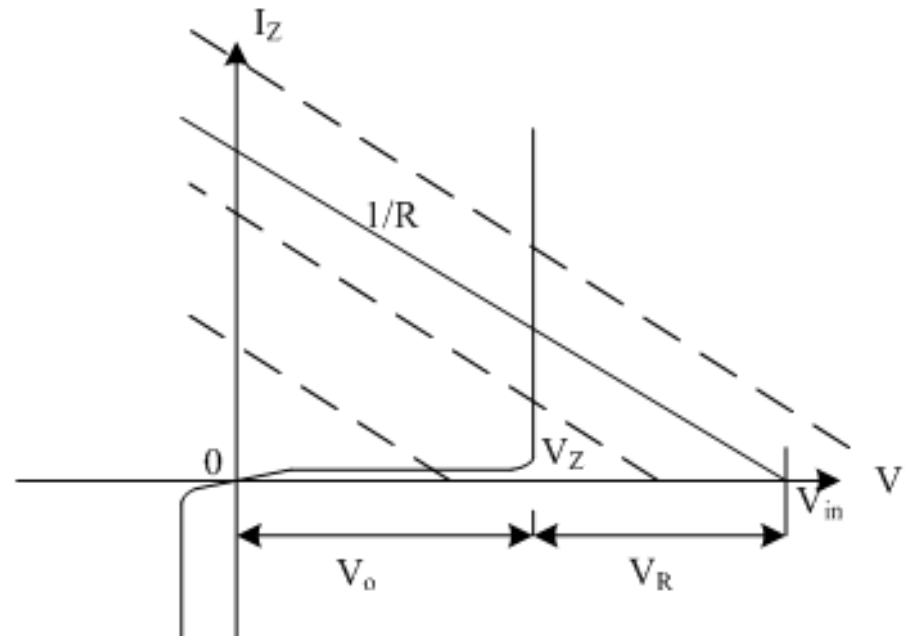
(b)

二极管应用-特殊二极管

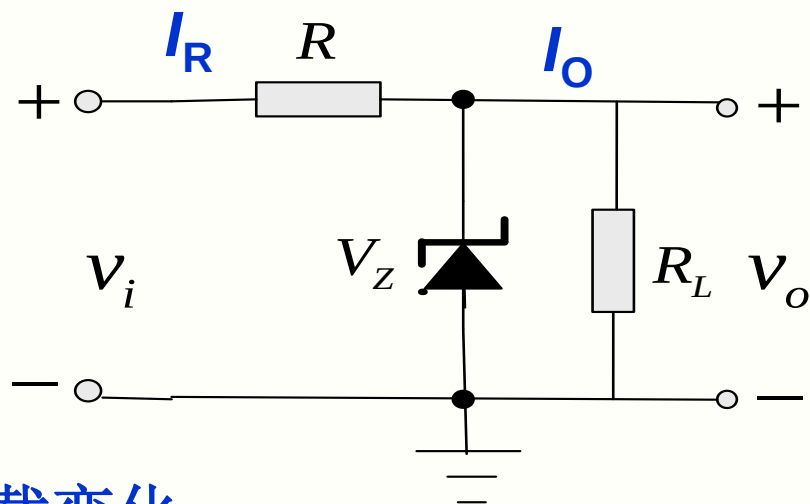
齐纳二极管



当 $V_{in} > V_Z$ 时，齐纳二极管击穿，有电流流过二极管，该电流也通过电阻 R ，故两条线的交点可以确定输出电压，其输出压就近似等于 V_Z

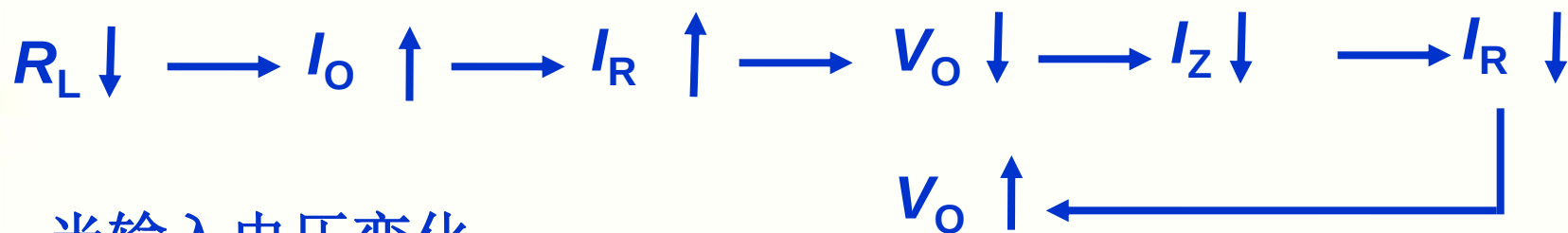


二极管应用-特殊二极管

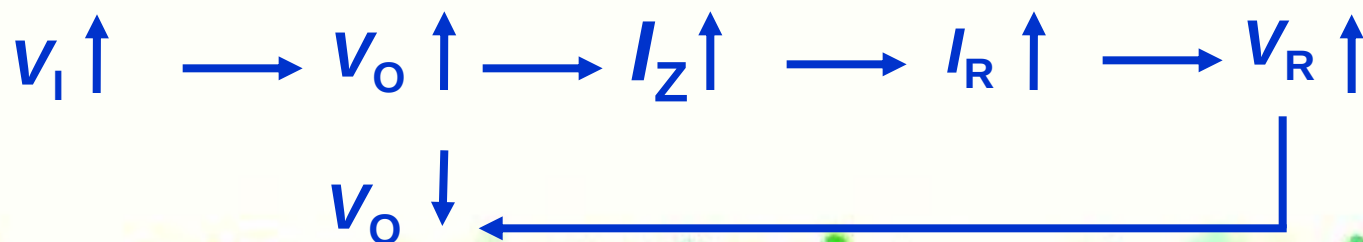


齐纳二极管

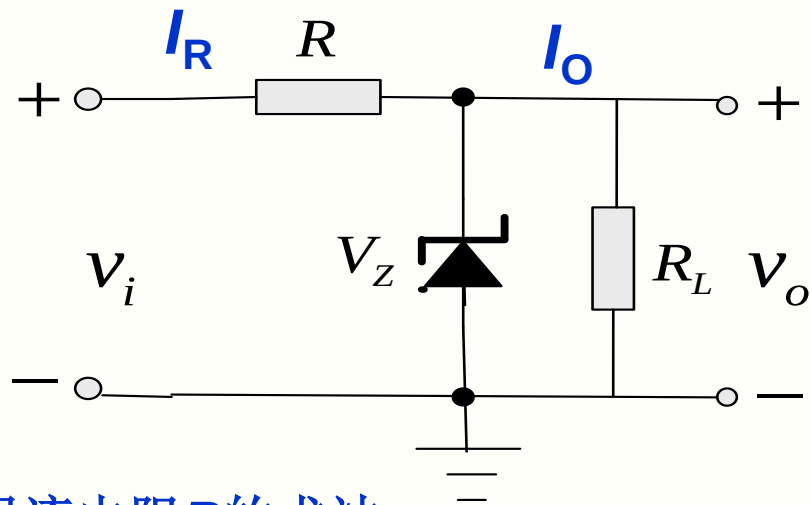
负载变化



当输入电压变化



二极管应用-特殊二极管



齐纳二极管

限流电阻 R 的求法

$$\text{最小稳定流 } I_{\min} < \frac{V_i - V_z}{R} < \text{最大稳定流 } I_{\max}$$

最小稳定流 $I_{\min}$: 保证稳压管击穿所对应的电流, 若 $I_z < I_{z\min}$ 则不能稳压

最大稳定流 $I_{\max}$: 超过 $I_{z\max}$ 稳压管会因功耗过大而烧坏, 齐纳击穿变为雪崩击穿。

二极管应用-特殊二极管

肖特基结二极管(SBD)

SBD是以贵金属**A**为正极，以**N**型半导体**B**为负极，利用二者接触面上形成的金属-半导体结制成的金属-半导体器件。**SBD**称为金属-半导体（接触）二极管或表面势垒二极管。

N型半导体中电子的逸出功要低于金属中电子的逸出功在二者接触后，电子从半导体向金属扩散，使金属带上负电荷，半导体带正电荷。

负电荷只分布在金属表面的薄层之中，其厚度仅为一个原子的大小，耗尽层只在**N**型半导体一边，金属与半导体之间形成一个接触势垒，即肖特基势垒

低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降仅**0.4V**左右，而整流电流却可达到几千毫安

二极管应用-特殊二极管

发光二极管

正向偏置的由GaAs, GaN, InP等多种III/V族化合物形成的PN结可以自发辐射红外区光和可见光. 这类器件称之为 发光二极管 LED

光功率,跟有源区的有效电子密度有关

速度和调制带宽,主要受限于载流子的复合寿命 τ , 另外寄生电容会对调制带宽产生限制

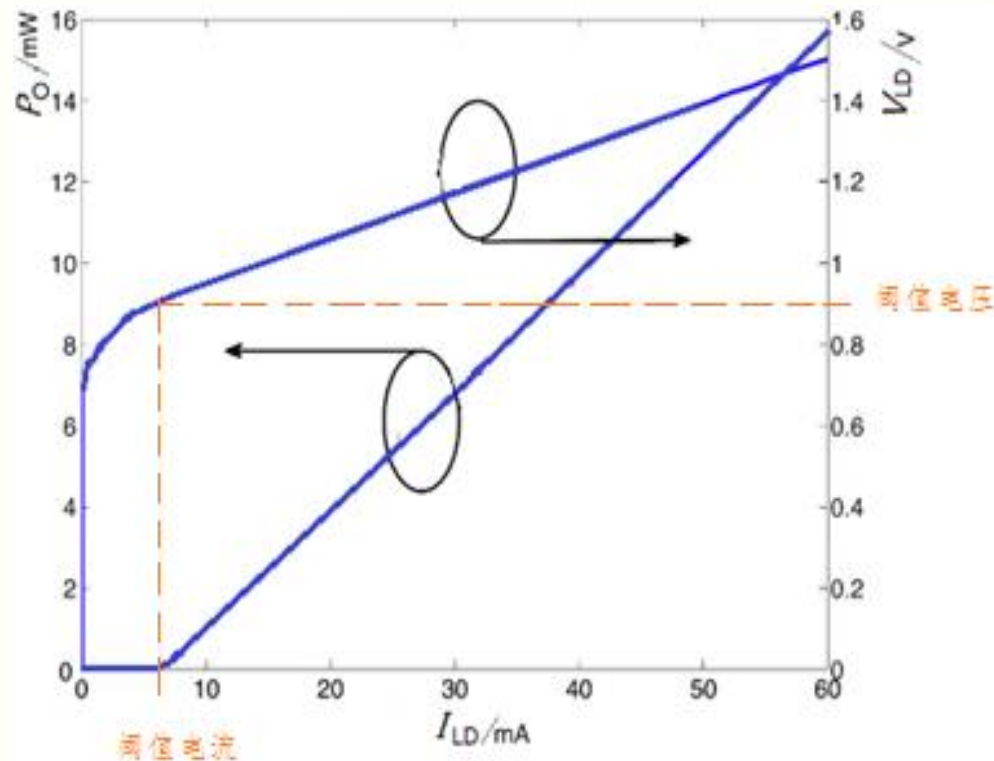
温度特性, 输出光功率与温度有关, $P=P_0\exp[-T_0/T_1]$

输出光波频谱,由有源层材料的带隙(bandgap)决定

二极管应用-特殊二极管

激光二极管

- 将电转换为(特征)光信号的二极管器件
- 正向工作

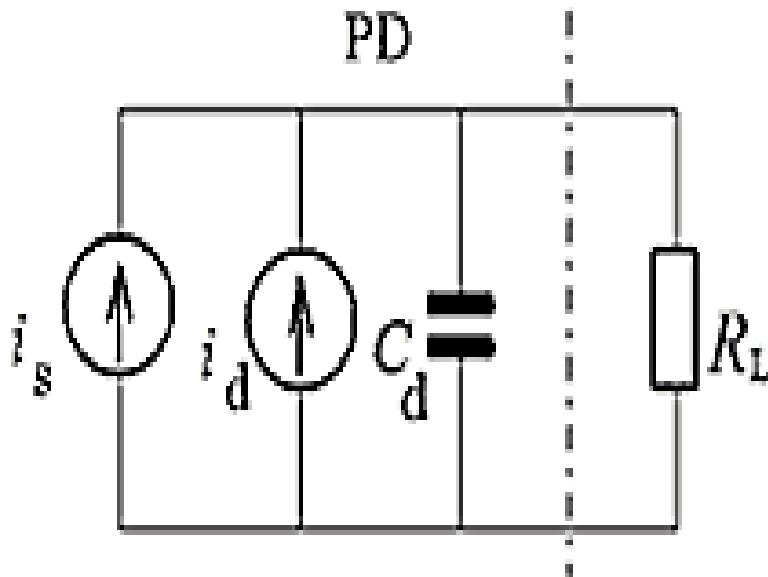


I-P和I-V特性曲线绘在一张图中，构成一张如下图所示的I-V/P特性曲线

二极管应用-特殊二极管

光电二极管

- 将光信号转换为电信号的二极管器件
- 反偏工作,光照时,耗尽区产生电子空穴对, 电子空穴对在强电场作用下, 迅速掠过耗尽区, 漂移到电极, 在外电路中形成电流
- 常见有PIN与APD等器件



电流源 i_d 代表引起散弹噪声(Shot noise)的暗电流, 电流源 i_s 代表由原始光产生的电流

二极管及其应用小结

1. 正确理解二极管PN结原理机制, 熟悉二极管正向电流、反向饱和电流、二极管PN结电容(C_B 、 C_D)等概念
2. 熟练掌握二极管伏安特性, 二极管等效电路、二极管小信号等效电路
3. 掌握二极管整流与稳压(齐纳二极管)应用
4. 了解肖特基、LED、LD、PD等二极管工作模式